

室内温度校正：排版练习

匿名作者

摘要

本文使用六条教学合成观测比较两种温度校正结果，演示论文结构、图表与文献的组织。本文不报告真实科研发现。

1 引言

本项目比较两种室内温度校正方案。所有数据均为教学合成数据，只用于练习论文排版，不能据此声称算法具有实际科研效果。可复现的排版要求正文、数据与引用能够一起交付。数据版本为 `sensor_v2`，抽查比例为 20%。¹ 方法见第 2 节，结果与局限见第 3 节。

1.1 研究问题

比较 Baseline 和 Calibrated 在六个时刻的误差。

- 保留原始观测；
- 图、表和正文使用同一组数据。

- 读取数据；
- 计算误差；
- 复核结果。

真实值 本教学数据中给定的参照温度。

预测值 两种方法给出的温度。

2 方法

令 y_i 为真实值， $\hat{y}_i$ 为预测值，样本数 $n = 6$ 。采用式 (1) 的均方根误差，单位与温度相同。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}. \quad (1)$$

$$e_i = \hat{y}_i - y_i, \quad (2)$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2. \quad (3)$$

平均绝对误差为 $\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|$ ，它与 RMSE 一般不同；本组样本中两者恰好相等。用分段函数标记是否超过容差：

$$q_i = \begin{cases} 1, & |e_i| \leq 0.5, \\ 0, & |e_i| > 0.5. \end{cases}$$

两个误差样本组成列向量 $e = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$ 。

3 结果与局限

图 1 的子图 1a 和 1b 分别展示两种方法；表 1 给出汇总。Calibrated 的 RMSE 为 0.500°C ，比 Baseline 的 1.000°C 低 50%。这一比较仅对当前六条合成样本成立，不代表真实环境中的泛化效果。

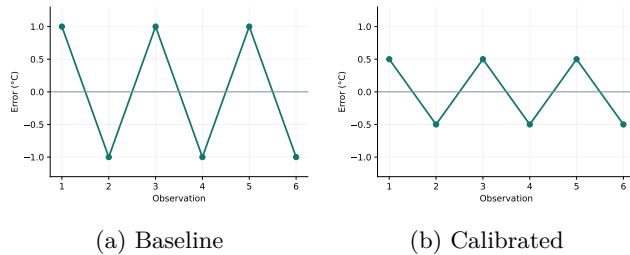


图 1: 两种方法的误差对比（教学合成数据）。

表 1: 温度误差汇总（教学合成数据）。

方法	误差 (°C)	
	RMSE	MAE
Baseline	1.000	1.000
Calibrated	0.500	0.500

4 排版资料

文档组织参考 [1]，排版背景参考 [2]。文献 [3] 仅作期刊条目格式示例，不作为本方法依据。

¹本实验不收集真实受试者数据。

参考文献

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. 2nd ed. Addison-Wesley, 1994.
- [2] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.
- [3] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), pp. 891–921. DOI: 10.1002/andp.19053221004.